Ինչպե՞ս է ԷԿԳ-ն դառնում սպեկտր

Իրական ազդանշանը վերածվում է մաթեմատիկական թվերի, որոնց հետ հետո աշխատում է Walsh-ի մեթոդը.

- **Դիսկրետացում (Sampling):** ԷԿԳ սարքը սրտի էլեկտրական ազդանշանը չափում է շատ արագ հաջորդականությամբ (օրինակ՝ վայրկյանում 256 կամ 512 անգամ): Ամեն մի չափումը դառնում է մի թիվ (ամպլիտուդ):
- **Պատուհանավորում (Windowing):** Քանի որ ԷԿԳ-ն անվերջ է, մենք չենք կարող վերլուծել այն ամբողջությամբ: Մենք «կտրում» ենք մի փոքրիկ կտոր (օրինակ՝ 1 վայրկյան տևողությամբ), որը կոչվում է **պատուհան**: Ուոլշի ձևափոխության համար այդ պատուհանը պետք է պարունակի 2^n հատ նմուշ (օրինակ՝ 128, 256 կամ 512 թիվ):
- **Վեկտորացում:** Այդ պատուհանի մեջ եղած բոլոր թվերը մենք պատկերացնում ենք որպես մի երկար սյունակ (վեկտոր):

---

2. Ինչպե՞ս է Walsh-ի մեթոդը «կարդում» այդ թվերը

Այն վերցնում է ԷԿԳ-ի «կտորը» և համեմատում այն տարբեր **աստիճանաձև ֆունկցիաների** հետ:

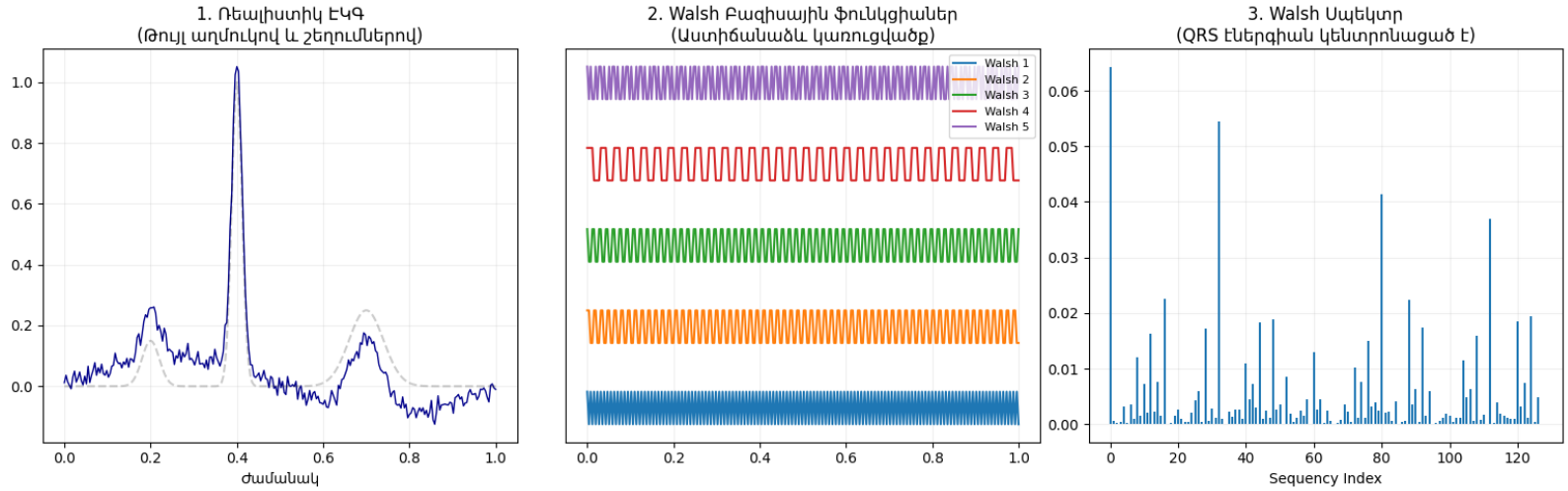
1. Առաջին ֆունկցիան ուղիղ գիծ է (հաշվում է ազդանշանի միջին արժեքը):
2. Երկրորդը կիսով չափ դրական է, կիսով չափ բացասական (հաշվում է՝ ազդանշանի ձախ մասն է ավելի մեծ, թե՞ աջը):
3. Հաջորդները դառնում են ավելի ու ավելի «արագ» (հաշվում են կտրուկ փոփոխությունները՝ պիկերը):

Այս համեմատության արդյունքում մենք ստանում ենք **գործակիցներ**: Եթե ԷԿԳ-ի մեջ կա սուր QRS պիկ, ապա համապատասխան «սուր» Walsh ֆունկցիայի գործակիցը կլինի բարձր: Հենց սա էլ ձևավորում է **սպեկտրը**:

Python Code`

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.linalg import hadamard

def fwht(a):
    """Fast Walsh-Hadamard Transform"""
    n = len(a)
    if n == 1: return a
    l, r = fwht(a[0:n//2]), fwht(a[n//2:n])
    return np.concatenate([l + r, l - r])


N = 256
t = np.linspace(0, 1, N)


qrs = 1.0 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.4) / 0.012)**2)
p = 0.15 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.2) / 0.02)**2)
t_wave = 0.25 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.7) / 0.04)**2)
clean_sig = p + qrs + t_wave


baseline_drift = 0.1 * np.sin(2 * np.pi * 1.0 * t)

random_noise = 0.02 * np.random.normal(size=N)

noisy_ecg = clean_sig + baseline_drift + random_noise

H = hadamard(N)

spectrum = fwht(noisy_ecg) / N


fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

ax1.plot(t, noisy_ecg, color='darkblue', linewidth=1)
ax1.plot(t, clean_sig, 'k--', alpha=0.2)
ax1.set_title("1. Ռեալիստիկ ԷԿԳ\n(Թույլ աղմուկով և շեղումներով)", fontsize=12)
ax1.set_xlabel("Ժամանակ")
ax1.grid(alpha=0.2)
```

```
for i in range(1, 6):
    ax2.plot(t, H[i]*0.2 + i, label=f'Walsh {i}')
ax2.set_title("2. Walsh Բազիսային ֆունկցիաներ\n(Աստիճանաձև կառուցվածք)",
fontsize=12)
ax2.get_yaxis().set_visible(False)
ax2.legend(loc='upper right', fontsize=8)
ax2.grid(alpha=0.2)

ax3.stem(np.abs(spectrum[:128]), markerfmt=' ', basefmt=" ")
ax3.set_title("3. Walsh Սպեկտր\n(QRS էներգիան կենտրոնացած է)", fontsize=12)
ax3.set_xlabel("Sequency Index")
ax3.grid(alpha=0.2)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



- **Ձախ գծագիր (Ազդանշան):** «Այստեղ պատկերված է ռեալիստիկ ԷԿԳ, որը պարունակում է և՛ ֆիզիոլոգիական շեղում (կորություն), և՛ բարձրհաճախական աղմուկ: Ցույց ենք տալիս, որ մեր ալգորիթմը աշխատունակ է նաև «կեղտոտ» տվյալների հետ:»

- **Մեջտեղի գծագիր (Մեխանիզմ):** «Սա ձևափոխության «կամուրջն» է: Այստեղ երևում են Walsh-ի ֆունկցիաները, որոնք ունեն ուղղանկյունաձև կառուցվածք: Մենք մեր ԷԿԳ-ն համեմատում ենք այս ֆունկցիաների հետ, ինչը հաշվարկային տեսանկյունից չափազանց արագ է (միայն գումարում և հանում):»

- **Աջ գծագիր (Արդյունք):** «Սա ստացված սպեկտրն է: Քանի որ մենք ունենք ռեալիստիկ ԷԿԳ, սպեկտրում տեսնում ենք էներգիայի որոշակի «ցրվածություն», որը պայմանավորված է աղմուկով: Սակայն QRS կոմպլեքսին բնորոշ «սուր» սեքվենսները դեռևս հստակ արտահայտված են, ինչը թույլ է տալիս հայտնաբերել առիթմիաները:»